

基本面财报因子的构建框架初探

中银量化多因子选股系列（一）

报告核心梳理财报基本面因子框架性构建与升级的三个核心思想，并结合无监督机器学习算法对相似逻辑和表现的财报单因子进行聚类优选。在以中证 500 成分股优选测试中，复合财报因子在 IC、多头超额以及多空超额维度均表现优异。

- 本报告作为中银量化多因子选股系列报告的第一篇，在部分一，我们介绍了基于中证 500 成分股选股的回溯测试框架；在部分二，我们重点梳理财报因子构建的三个核心思想，并对传统财报因子进行批量改进。实证表明，中银财务单因子的表现较传统财报因子得到显著增强。
- 在文章的部分三，我们重点解决因子筛选过程中常见的一个困难：即面对大量构建逻辑相似，表现相似的因子池，我们如何系统性实现单因子的精选？报告重点阐述了应用 Kmeans 和分层聚类算法进行因子聚类的框架，并以财报基本面因子群为例，从实证的角度提供了如何确定最优聚类数量 K 的测算方法。
- 在部分四，我们重点基于等权 ZScore 和等权 Rank 法对精选的财报单因子进行复合，回溯测试显示：两种因子复合方式均较单因子表现显著增强，且 Rank 等权表现略好，这反映的是 Rank 值相对难以出现异常值的扰动。具体来看，Zscore 等权复合组合实现 IC10.2%，多头组 G1 较中证 500 的年化超额收益为 10.3%，多空组超额收益为 13.1%；Rank 等权复合的组合：IC 为 12.1%，多头组 G1 较中证 500 的年化超额收益为 13.4%，多空超额收益为 16.8%。
- 本报告的附录详细展示了在基于公司业务属性特征下，如何基于公司的主要经营业务、投资业务以及其他业务进行的重新整合归类。并且详细对比了基于 2018 年前后报表规则调整下，明细项目的对照调整情况，供投资者参考。
- 风险提示：投资者需关注模型失效风险。

中银国际证券股份有限公司
具备证券投资咨询业务资格

研究领域：金融工程研究

证券分析师：郭策

(8610)66229239

ce.guo@bocichina.com

证券投资咨询业务证书编号：S1300120080023

目录

一、中证 500 指数增强：因子回测框架	4
二、财报因子构建与实证	5
(一) 因子构建思路一：构建“不易操纵”的财报指标	5
(二) 因子构建思路二：以“跨报表验证”思路构建指标	7
(三) 因子构建思路三：结合基本面与 A 股市场定价	8
三、相似因子的聚类优选框架讨论	10
(一) 无监督聚类算法	10
(二) 聚类时如何选择最优 K?	11
(三) 财报因子实证	12
四、财报复合因子构建	15
五、附录：基于公司业务属性的报表项目重新分类	16
六、风险提示	19

图表目录

图表 1. 基于企业业务类型，构建更纯粹、不易操纵的财报指标	5
图表 2. 营业利润项目口径不够“纯粹”	6
图表 3. 因子分组回测较中证 500 年化超额收益统计	6
图表 4. 基于“跨报表验证”思路构建指标	7
图表 5. 财报因子分组较中证 500 年化超额收益统计	8
图表 6. 结合基本面与 A 股市场定价的因子中性化思想	9
图表 7. PB-ROE 框架下单因子表现进一步增强	9
图表 8. K-Means 算法原理	10
图表 9. “自下而上”的凝聚层次聚类方法	11
图表 10. 基于簇内中位数构建的轮廓系数，其聚类效果更为稳健	12
图表 11. 基于“凝聚分层聚类算法”对单因子的 IC 序列进行聚类，当 K=7 时轮廓系数最高	13
图表 12. 优选因子绩效统计	13
图表 13. 优选因子超额收益与 IC 的相关系数统计	13
图表 14. 复合因子分组超额收益	15
图表 15. 多头组 G1 累计超额净值	15
图表 16. 多空 G1/G10 累计超额净值	15
图表 17. 构建基于“企业战略结构”视角的资产负债表	16
图表 18. 2017 年前后报表流动资产项目的核心明细	16
图表 19. 2017 年前后报表非流动资产项目的核心明细	17
图表 20. 2017 年前后报表流动负债项目的核心明细	17
图表 21. 2017 年前后报表非流动负债与所有者权益项目的核心明细	18

无论在 A 股市场还是美股市场，量化投资者基于财报信息构建的多因子策略层出不穷。本报告作为中银量化多因子选股系列报告的第一篇，在文章的前半部分，我们重点梳理财报因子构建的三个核心思想，并对传统财报因子进行批量改进。实证表明，中银财务单因子的表现较传统财报因子得到显著增强。

在文章的后半部分，我们重点解决因子筛选过程中常见的一个困难：即面对大量构建逻辑相似，表现相似的因子池，我们如何系统性实现单因子的精选？

最后，我们基于精选的单财务因子进行多因子复合构建。实证表明，在因子分组（10 组）测试中，中银复合财报因子的多头组实现较中证 500 指数年化 13.4% 的超额收益，多空收益达 16.8%，复合因子 IC 为 12.1%，复合财报因子较传统财报因子实现显著增强。

一、中证 500 指数增强：因子回测框架

中银量化多因子选股策略系列报告将重点以中证 500 成分股为核心选股池，对传统因子进行优化与改造。并且提出一系列创新性因子复合算法框架。在具体介绍因子策略之前，我们先介绍因子分组回溯测试框架，以方便读者统一对比分析各因子策略的特征表现。

回测区间：样本内 2010 年 1 月 1 日 - 2020 年 12 月 31 日，样本外 2021 年 1 - 2022 年 7 月。设定样本内区间的目的是为后文实现“多因子复合”的单因子优选池提供历史业绩优化信息。

回测样本范围：中证 500 成分股

因子分组测试：单因子测试分为 10 组，组内等权配置，分组测试不考虑交易费率

换仓频率：周度换仓，股票池基于上周五因子信息分组，在下周一以收盘价进行交易

特殊处理：

1) **ST 股：**ST 股不参与测算，若在持有期间，个股被 ST 处理，则继续持有至下周换仓；

针对需要买入的新持仓：本次换仓不进行交易；

2) **若股票在换仓日涨跌停：**

针对需要买入的新持仓：本次换仓不进行交易；

针对需要卖出的已有持仓：需要卖出的持仓保持与上期不变，继续持有一周，直至后续换仓日正常交易；

3) **若股票在换仓日出现停牌：**回测处理规则与上述“股票在换仓日涨跌停”处理方法相同。

二、财报因子构建与实证

本章节，我们将重点梳理财报因子构建的三个核心思想，以实现传统财报因子的批量改进。

（一）因子构建思路一：构建“不易操纵”的财报指标

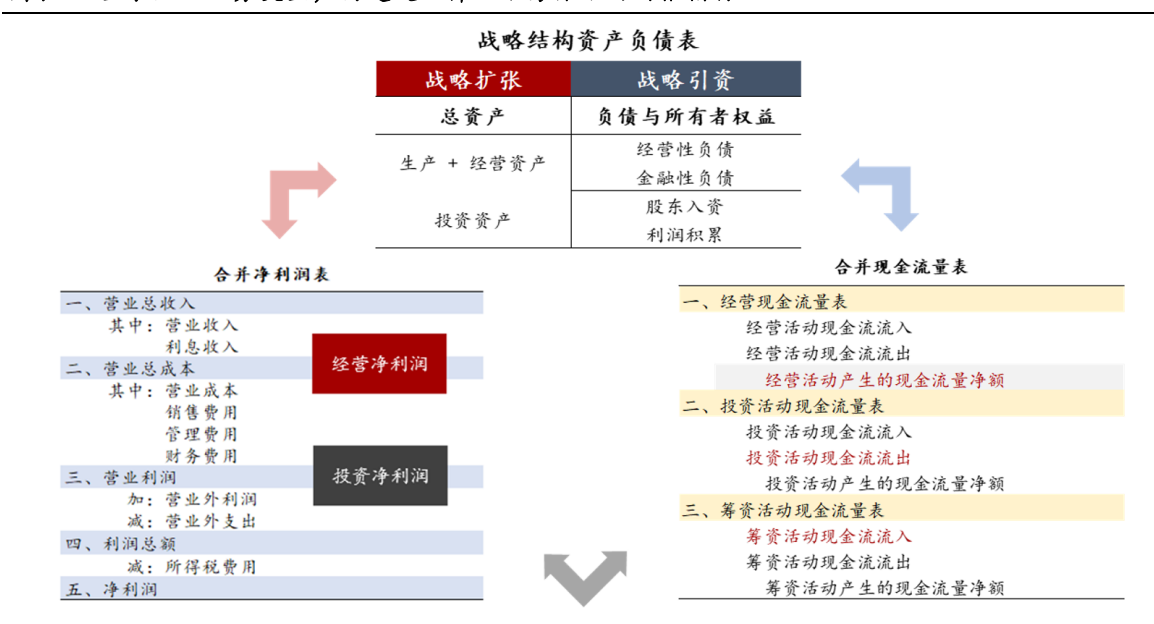
基于企业业务类型，构建更“纯粹”、不易操控的报表指标。企业的业务类型主要包括生产经营、投资、融资以及其他非主营业务。我们可根据业务类型，对三大报表的项目进行重归类，以侧重反映企业各类业务（尤其是生产经营活动）的资产负债、盈利与现金流情况。

同时，A股的部分财务项目可能存在“利润操纵”或“美化调整”的嫌疑。在构建财务因子时，我们可尽量对“报表模糊项”进行优化处理，以增强对公司真实的资产负债情况、盈利与现金流情况的刻画。

基于资产负债表、利润表、现金流量表项目，如何通过公司的业务类型，对公司生产经营、投资、融资业务类型进行重归类？以及2018年前后报表规则变动后，各报表项目测算的变动对照？

这些项目测算的过程是繁杂但是必要的。具体测算明细请详见报告的附录部分：“基于公司业务的报表项目重新分类”。

图表 1. 基于企业业务类型，构建更纯粹、不易操纵的财报指标



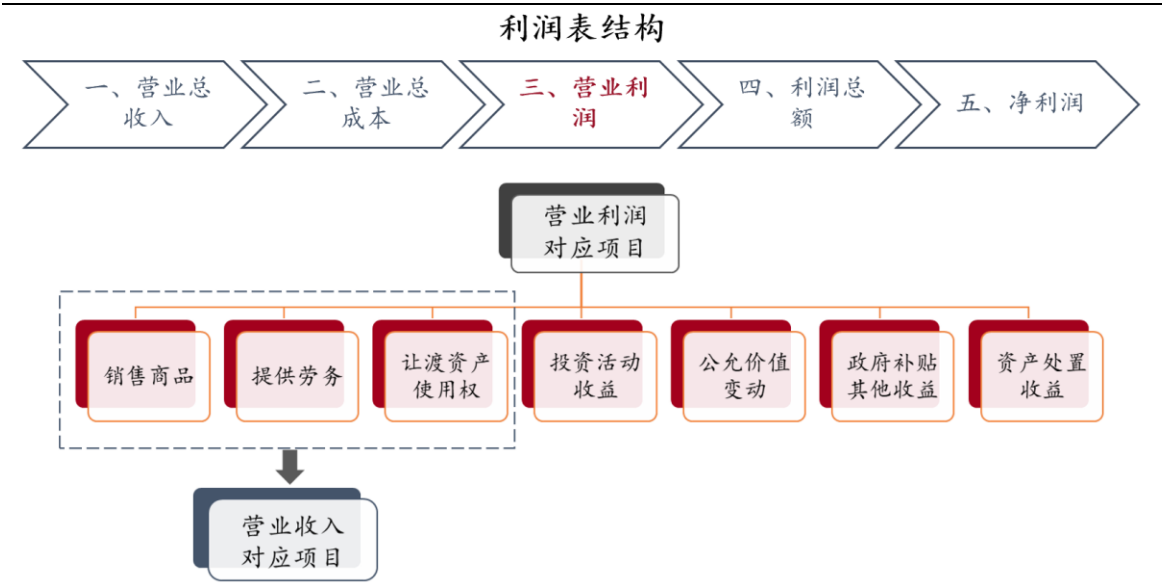
资料来源：中银证券

针对思想一，我们给出如下对原利润表“营业利润”项目进行改造的案例

下图中的流程表反映的是利润表的大框架结构，其中A股财报的“营业利润”项目是一个重要的指标。但这里我们想要说明的是，与美股报表不同，A股报表没有“毛利润”这一重要指标，并且A股财报中“营业利润”项目的口径不够“纯粹”，并非大家直观理解意义层面的公司经营所得利润。

具体来看，该指标既包括对公司产品或者劳务的经营，也包括资产减值等与管理决策有关的项目对利润的影响，还包括通常不认为是日常经营活动的a) 对外投资活动所产生的投资收益、b) 公允价值变动收、c) 反映政府补贴的其他收益以及d) 资产处置等。

图表 2. 营业利润项目口径不够“纯粹”



资料来源：万得，中银证券

因此，如果我们想更纯粹的解读公司的经营利润，就需要对该项目进行改造提纯。这里我们引用中外两位学者（中国张新民教授与欧美 Ball 教授）对“营业利润”这一概念进行改造的经典处理案例，具体计算公式如下。

$$\text{毛利润} = \text{营业收入} - \text{营业成本}$$

$$\text{核心利润}_{2014 \text{ 张新民}} = \text{毛利润} - \text{税金及附加} - \text{销售费用} - \text{管理费用} - \text{财务费用}$$

$$\text{营业利润}_{2015 \text{ Ball}} = \text{毛利润} - \text{销售费用} - \text{管理费用} + \text{研发费用}$$

核心利润（张新民，2014）与营业利润（Ball，2015）对原“营业利润”局限性的改进，均侧重反映企业从事经营活动所获得利润的情况。这两个指标在一定程度上规避了原报表“营业利润”信息不够纯粹的问题，因为该项目包含了部分非经营业务所获得利润的情况。

Ball 和张新民教授对核心利润的理解区别为：Ball 认为研发费用可以利润化，代表对投资企业未来的收益；而张新民教授则把该项目作为费用剔除，这似乎更符合现阶段 A 股财报的处理模式。

实证选股可知：核心利润金额值、指标边际变化（同比、环比等）以及与其他报表项目构建复合指标（如 ROE 等）均在选股多因子测试中表现比较优秀。

下表展示了“营业利润”因子经过改造前后单因子分组测试的结果。通过分析可知：经过改造的单因子无论在 IC 还是多头（G1）以及多空（L/S）表现上，较原始财报“营业利润”指标均得到了一定程度的增强。

图表 3. 因子分组回测较中证 500 年化超额收益统计

因子分组回测较中证500年化超额收益统计												
核心利润相关因子	IC	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	G10	L/S
营业利润_A股原始指标_YoY_TTM	1.3%	0.8%	3.2%	4.5%	6.1%	4.6%	8.4%	2.8%	2.8%	-0.4%	3.8%	-3.0%
营业利润_A股原始指标_TTM	7.1%	3.8%	5.7%	5.1%	7.1%	7.6%	4.7%	2.0%	0.2%	1.5%	-2.8%	6.6%
营业利润_2015Ball_TTM	6.3%	4.4%	7.7%	5.2%	7.0%	2.2%	5.0%	3.3%	-0.4%	1.8%	-1.1%	5.5%
营业利润_A股原始指标_YoY_MRQ	1.9%	4.5%	4.4%	3.4%	9.6%	4.2%	3.6%	4.0%	0.0%	2.1%	0.7%	3.8%
核心利润_张新民_TTM	6.6%	4.5%	6.9%	6.0%	6.8%	3.4%	2.8%	3.0%	0.6%	1.6%	-1.3%	5.9%
核心利润_张新民_YoY_MRQ	5.3%	7.3%	4.7%	8.4%	7.8%	4.0%	2.7%	0.2%	0.0%	2.7%	-0.8%	8.0%

注：业绩比较基准为中证500，时间为2010.01-2020.07

资料来源：万得，中银证券

（二）因子构建思路二：以“跨报表验证”思路构建指标

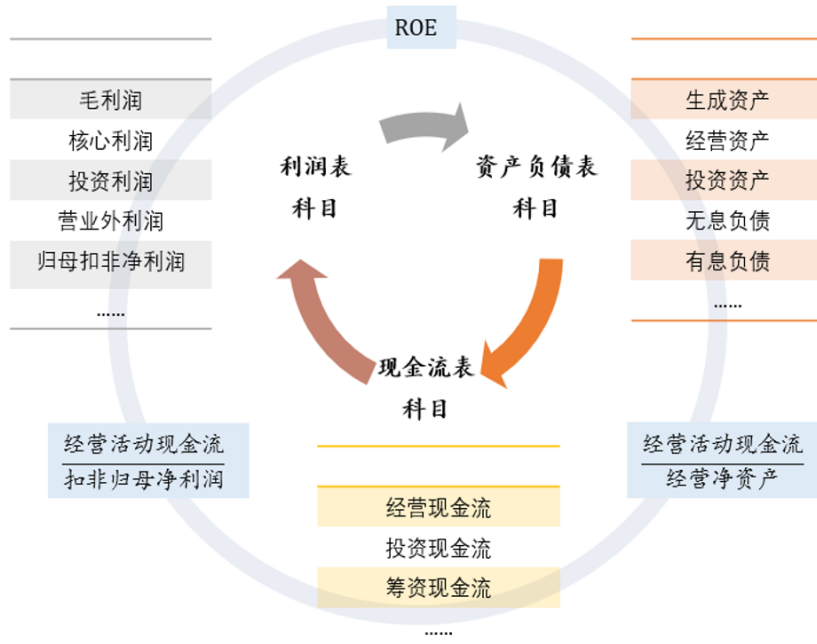
通过观察大量财报评价指标,我们发现这些指标的设计底层原理可总结为基于“跨报表交叉验证法”的方式评估企业财报的基本情况。按不同指标的构建类型,我们可以总结为如下三大类核心要点

- 1) 企业资源能力是否与市场盈利脱节? 典型如: ROE、ROA、核心利润/经营资产、存货周转率等
- 2) 营业收入是否与核心利润脱节? 典型如: 主营业务收入/营业收入等;
- 3) 企业利润是否与经营现金流量脱节? 典型如: 经营现金流净额/归母净利润额等。

同时基于财报因子构建思路一: 基于企业业务类型, 构建更“纯粹”、不易操控的报表指标。我们可以将传统的财报指标进行重归类, 细化测算, 这样可以批量性的提升传统的财务指标性能。

以 ROA 指标构建为例, ROA 分子端的“归母净利润”可以进一步细化为企业的毛利润、核心利润、经营利润、投资利润、主营业务利润、EBIT 等, 分母端的总资产可对应分子的口径细化为生产经营资产、有形资产、投资资产等口径。这样就可以从整体概述性的 ROA 指标衍生出更详细, 更具针对性的类 ROA 指标体系。

图表 4. 基于“跨报表验证”思路构建指标



资料来源: 万得, 中银证券

以 ROA 指标构建为例, ROA 分子端的“归母净利润”可以进一步细化为企业的毛利润、核心利润、经营利润、投资利润、主营业务利润、EBIT 等, 分母端的总资产可对应分子的口径细化为生产经营资产、有形资产、投资资产等口径。这样就可以从一个经典的 ROA 因子衍生出更详细, 更具针对性的一系列 ROA 指标体系。

需要说明的是, 上表中有形资产与投资资本的计算方式如下:

$$\text{有形资产} = \text{资产总额} - \text{待摊费用} - \text{递延所得税资产} - \text{无形资产} - \text{长期待摊费用} - \text{开发支出} - \text{商誉}$$

$$\text{投入资本} = \text{归母股东所有者权益} + \text{总负债} - \text{经营性无息负债}$$

下表单因子实证测试的结果展示。我们以“2010-2020 单因子 IC 大于 3%, 多头组 G1 较中证 500 的年化超额收益大于 5%”这一条件定义优秀因子, 优秀的财报单因子分组测算结果如下。

图表 5. 财报因子分组较中证 500 年化超额收益统计

财报因子分组较中证500年化超额收益统计 (IC>3%, G1>5%)												
财报因子	IC	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	G10	L/S
ROA_核心利润_张新民_TTM	5.8%	8.0%	8.1%	5.3%	2.7%	0.7%	1.8%	0.8%	3.3%	2.1%	0.6%	7.5%
ROIC_EBIT比投入资本_TTM	5.3%	8.0%	7.0%	3.4%	2.9%	2.3%	4.9%	3.1%	0.1%	2.5%	0.8%	7.1%
ROA_营业利润_2015Ball_TTM	5.9%	7.9%	9.8%	3.1%	2.3%	1.8%	1.2%	2.0%	3.5%	2.4%	-1.7%	9.6%
ROTC_营业利润2015Ball比有形资产_TTM	5.4%	7.7%	7.4%	5.3%	2.1%	1.9%	2.1%	1.8%	2.8%	2.4%	-1.2%	8.8%
核心利润比生产与营性资产_不含无形类_TTM	6.3%	7.4%	8.4%	5.5%	3.2%	1.6%	2.5%	0.3%	4.7%	0.2%	-0.1%	7.6%
ROTC_EBIT比有形资产_TTM	4.7%	7.4%	6.8%	3.2%	2.1%	1.8%	4.7%	3.6%	-0.4%	3.1%	1.4%	5.9%
ROA_扣非归母净利润_TTM	6.0%	7.3%	7.2%	5.2%	2.3%	1.5%	1.3%	3.6%	1.9%	1.3%	0.6%	6.7%
核心利润_张新民_YoY_MRQ	5.3%	7.3%	4.7%	8.4%	7.8%	4.0%	2.7%	0.2%	0.0%	2.7%	-0.8%	8.0%
ROIC_核心利润比投入资本_TTM	6.0%	7.1%	7.5%	5.6%	3.8%	0.8%	3.0%	1.3%	2.4%	2.0%	-0.6%	7.8%
ROTC_毛利润比有形资产_TTM	4.5%	6.9%	4.6%	7.4%	1.3%	2.1%	5.1%	-0.6%	2.3%	2.6%	0.5%	6.3%
ROA_毛利润_TTM	5.2%	6.8%	7.3%	5.2%	2.2%	1.9%	4.9%	-0.1%	2.3%	0.0%	1.7%	5.1%
ROIC_营业利润2015Ball比投入资本_TTM	5.9%	6.7%	9.0%	5.4%	0.5%	1.8%	4.2%	1.4%	3.5%	2.7%	-2.4%	9.1%
ROE_核心利润_张新民_TTM	6.0%	6.6%	6.9%	6.2%	4.1%	2.1%	3.9%	1.9%	2.6%	2.1%	-2.8%	9.4%
ROTC_核心利润比有形资产_TTM	5.3%	6.5%	7.9%	6.4%	3.2%	-0.1%	2.8%	0.6%	4.0%	0.9%	0.7%	5.8%
ROE_扣非归母净利润_TTM	6.1%	6.5%	6.7%	6.3%	2.9%	3.1%	2.1%	3.5%	1.3%	2.0%	-1.4%	7.9%
净经营现金流比总资产_TTM	5.7%	6.5%	7.4%	4.9%	4.8%	3.7%	3.6%	3.0%	1.7%	0.8%	-3.2%	9.7%
ROA_营业利润_A股原始指标_TTM	5.7%	6.4%	6.2%	5.1%	1.9%	4.4%	2.1%	1.4%	4.3%	1.1%	-0.9%	7.3%
核心利润比生产与营性资产_TTM	6.3%	6.4%	8.7%	5.0%	3.6%	1.3%	2.7%	0.0%	4.3%	0.4%	0.2%	6.2%
RNOA_核心利润_张新民_TTM	6.4%	6.2%	8.8%	7.9%	2.0%	1.0%	3.7%	0.1%	2.9%	1.6%	-1.9%	8.0%
RNOA_营业利润2015Ball_TTM	6.3%	6.1%	8.0%	7.6%	2.3%	1.8%	3.4%	2.8%	3.8%	0.9%	-3.2%	9.4%
ROE_毛利润_TTM	4.5%	5.9%	4.3%	6.2%	6.7%	1.8%	4.0%	0.3%	2.2%	1.3%	-0.2%	6.1%
现金利润匹配_净经营现金流比毛利润_TTM	4.7%	5.9%	3.9%	5.0%	8.1%	2.5%	5.3%	2.2%	2.9%	0.2%	-1.7%	7.5%
净经营现金流比净资产_TTM	5.0%	5.6%	6.1%	7.2%	6.1%	4.2%	4.1%	2.2%	1.9%	0.3%	-3.9%	9.5%
ROIC_业利润A股原始指标比投入资本_TTM	5.8%	5.5%	7.0%	5.2%	4.8%	0.9%	2.4%	3.7%	1.9%	1.6%	-1.0%	6.4%
ROE_营业利润_2015Ball_TTM	5.9%	5.5%	5.9%	6.8%	8.3%	3.5%	1.0%	2.5%	0.5%	1.7%	-3.0%	8.5%
扣非归母净利润_TTM	7.1%	5.4%	6.4%	5.7%	5.1%	5.6%	4.4%	0.7%	1.3%	2.1%	-2.3%	7.8%
毛利润_YoY_MRQ	4.4%	5.4%	6.6%	7.9%	5.3%	4.6%	4.3%	2.1%	2.5%	0.8%	-2.2%	7.6%
ROA_归母净利润_TTM	5.5%	5.4%	6.7%	5.6%	2.1%	1.7%	1.9%	2.0%	4.6%	1.3%	-0.6%	5.9%
归母净利润_YoY_MRQ	6.3%	5.3%	8.1%	8.1%	4.8%	5.9%	3.6%	1.9%	1.0%	-0.5%	-1.6%	6.9%
ROE_归母净利润_TTM	5.7%	5.3%	6.0%	6.3%	3.0%	3.7%	4.7%	0.9%	3.0%	2.1%	-1.8%	7.1%
EBIT比无息负债_TTM	3.3%	5.2%	3.6%	5.5%	4.6%	0.8%	5.0%	2.7%	3.0%	1.4%	1.4%	3.8%
净经营现金流_TTM	4.6%	5.1%	7.1%	4.4%	4.6%	4.7%	4.1%	3.4%	0.9%	0.0%	-1.4%	6.5%

注：业绩比较基准为中证500，时间为2010.01-2020.07

资料来源：万得，中银证券

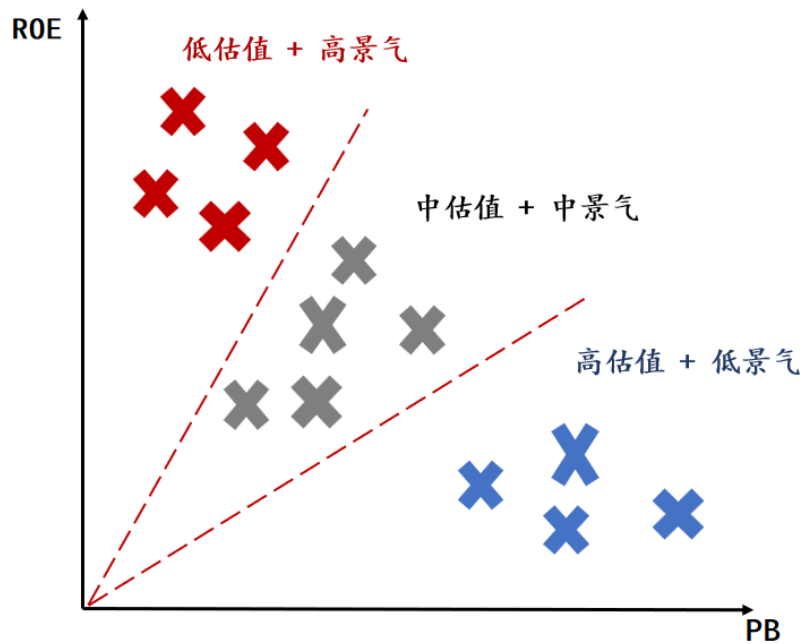
（三）因子构建思路三：结合基本面与 A 股市场定价

基于财报数据构建的因子是纯粹的基本面因子，各类指标与 A 股市场对该公司的定价没有关系。在使用传统因子选股时，我们通常采用“市值+行业”方法进行中性化（行业层面选择中信一级行业，市值层面选择“自由流通市值取对数”作为中性化控制变量）以实现在同一行业，同一公司规模的层面进行对比，实现优股票优选。

传统“市值+行业”中性化没有考虑 A 股市场对该公司的估值影响。举一个简单例子，在同一行业，市值相似的两个盈利能力（比如 ROE 均为 20%）的公司 A 和 B，其中 A 公司的估值 PB 为 3，B 公司的估值 PB 为 2，那么显然 B 公司较 A 公司存在低估的可能性，那么同样的 ROE 值，其背后 alpha 的驱动强弱是有差异的。借鉴 PB - ROE 分析框架，我们引入 B/P 因子对股票进行中性化，具体中性化公式如下：

$$f_{i,t} = \beta_{1,t} \ln(fmv_{i,t}) + \sum_{j=1}^N \beta_{j,t} Industry_{j,i,t} + \beta_{k,t} \left(\frac{B}{P}\right)_{i,t} + \varepsilon_{i,t}$$

图表 6. 结合基本面与 A 股市场定价的因子中性化思想



资料来源：万得，中银证券

为了体现“PB-ROE”框架下的因子中性化效果，我们对比了传统财报因子在进行完 B/P 因子中性化后的表现。通过下表展示的因子统计结果可知：大部分盈利和成长相关的因子，在进行完“行业 + 市值 + B/P”中性化后，无论是因子 RankIC，还是多头超额以及多空超额均实现了显著的提升。

图表 7. PB-ROE 框架下单因子表现进一步增强

序号	财报因子	IC	多头组年化超额G1	空头组年化超额G10	多空收益G1/G10	ΔIC	Δ多头超额	Δ多空超额
1	ROA_营业利润_2015Ball_TTM	9.0%	9.0%	-4.0%	12.9%	2.5%	-0.4%	1.5%
2	ROTC_EBIT/有形资产_TTM	7.8%	8.6%	-2.6%	11.2%	2.9%	0.2%	2.9%
3	ROIC_EBIT/投入资本_TTM	8.2%	8.6%	-2.7%	11.2%	1.8%	0.0%	2.2%
4	ROTC_营业利润2015Ball/有形资产_TTM	8.4%	7.9%	-2.7%	10.6%	2.9%	0.9%	2.1%
5	核心利润/生产与经营性资产_TTM	9.1%	7.8%	-3.3%	11.2%	1.8%	0.9%	0.8%
6	ROA_营业利润_A股原始指标_TTM	8.6%	7.5%	-2.3%	9.8%	2.9%	0.4%	2.6%
7	ROTC_核心利润/有形资产_TTM	8.5%	7.3%	-1.6%	8.9%	3.0%	-0.9%	2.4%
8	ROE_扣非归母净利润_TTM	8.2%	7.1%	-3.6%	10.6%	2.2%	0.3%	1.3%
9	EBIT/总负债_TTM	6.4%	6.9%	-4.3%	11.2%	2.9%	-0.4%	2.6%
10	净经营现金流/总资产_TTM	6.7%	6.8%	-1.6%	8.4%	3.1%	0.7%	2.8%
11	ROIC_营业利润2015Ball/投入资本_TTM	8.8%	6.7%	-2.9%	9.6%	3.0%	0.7%	2.4%
12	ROIC_核心利润/投入资本_TTM	8.8%	6.3%	-5.0%	11.3%	1.7%	0.8%	2.6%
13	核心利润_张新民_YoY_MRO	4.6%	6.2%	-6.3%	12.5%	4.2%	2.8%	4.2%
14	ROA_归母净利润_TTM	8.5%	6.2%	-3.5%	9.7%	3.2%	0.5%	4.2%
15	ROE_归母净利润_TTM	7.9%	6.1%	-4.8%	10.8%	1.9%	-0.3%	1.9%
16	ROTC_毛利润/有形资产_TTM	7.4%	6.0%	-4.1%	10.1%	2.8%	-0.3%	1.4%
17	RNOA_核心利润_张新民_TTM	8.9%	5.8%	-4.9%	10.7%	2.4%	-0.2%	1.4%
18	ROE_核心利润_张新民_TTM	8.2%	5.7%	-4.2%	9.9%	2.2%	-0.7%	0.4%
19	ROE_营业利润_2015Ball_TTM	7.8%	5.4%	-3.7%	9.1%	2.0%	0.5%	1.6%
20	ROTC_营业利润_A股原始指标/有形资产_TTM	8.2%	5.4%	-3.6%	9.0%	2.1%	0.4%	2.2%
21	ROE_毛利润_TTM	6.2%	5.3%	-3.3%	8.6%	1.0%	0.9%	1.0%
22	ROIC_毛利润/投入资本_TTM	7.8%	5.3%	-2.9%	8.2%	2.8%	-1.0%	1.2%
23	ROIC_业利润_A股原始指标/投入资本_TTM	8.4%	5.3%	-4.1%	9.3%	3.0%	0.4%	2.7%
24	扣非归母净利润_TTM	6.4%	5.2%	-1.7%	6.9%	2.9%	-1.0%	1.2%
25	EBIT_MRO年变化/营业收入_TTM	6.3%	5.1%	-2.6%	7.7%	3.0%	0.5%	0.7%
26	现金利润匹配_净经营现金流/毛利润_TTM	6.2%	5.0%	-2.8%	7.8%	0.2%	0.2%	-1.1%
27	支付的各项税费_YoY_TTM	6.6%	4.3%	-3.8%	8.1%	3.1%	0.4%	4.5%
28	EBIT/无息负债_TTM	5.4%	4.2%	-1.6%	5.9%	1.9%	0.9%	1.6%
29	RNOA_营业利润_A股原始指标_TTM	7.4%	3.9%	-3.1%	7.0%	2.6%	0.8%	3.5%
30	总资产_YoY_MRO	4.8%	3.8%	-2.5%	6.3%	-0.7%	0.3%	-0.2%
31	营业利润_A股原始指标_TTM	5.7%	3.4%	-1.5%	4.8%	-0.4%	1.4%	0.8%
32	营业利润_2015Ball_TTM	4.0%	3.0%	-3.1%	6.1%	2.8%	1.2%	4.0%
33	现金利润匹配_净经营现金流/营业收入_TTM	4.7%	2.7%	-3.3%	6.0%	3.2%	2.8%	3.6%
34	总资产_YoY	3.8%	2.7%	-3.6%	6.3%	1.5%	-0.5%	0.7%
35	毛利润_YoY_TTM	4.0%	2.3%	-3.4%	5.7%	2.9%	-0.2%	2.6%

注：因子IC为周度因子与下周股票收益率的rank相关系数并进行月化处理，月度IC = 周度IC * 50/12，超额收益业绩基准为中证500同期收益率

资料来源：万得，中银证券

三、相似因子的聚类优选框架讨论

在多因子构建的过程中，我们很容易批量生产大量构建逻辑相似，单因子表现也相似的因子群，如何在因子群中优选单因子，并在一定程度上减少因子的相关性是一个核心难点。

传统因子优选层面，我们可以通过遍历测算多因子等权复合的方法寻找相对靠谱的复合因子池，但这种算法计算量极大，而且非常耗时，且存在一定的过拟合风险。

中银量化团队提出可基于无监督学习的框架对相似因子进行聚类优选，并在每一类中选取代表性的因子来构成精选优质因子池。

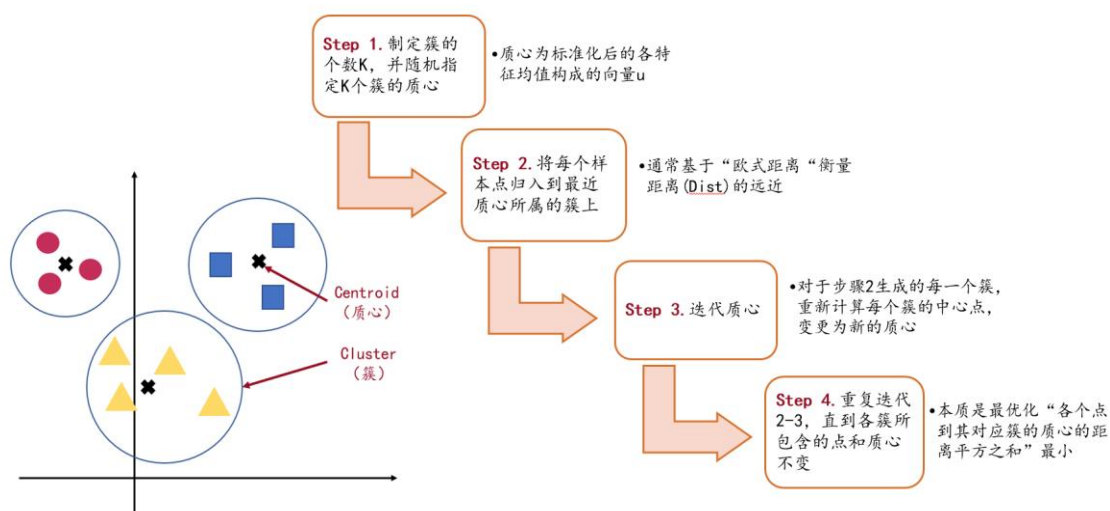
（一）无监督聚类算法

1. K-Means 算法

本报告首先介绍 K-Means 算法对多个相似因子进行聚类。

K-Means 算法：聚类结果非常容易受到“初始化质心”的影响（建议多次测算取平均结果），算法复杂度与样本数量呈线性关系，具体算法流程图如下所示。

图表 8. K-Means 算法原理



资料来源：万得，中银证券

2. 层次聚类算法

层次聚类算法分为“自下而上”与“自上而下”两种模式，本报告重点讨论“自下而上”的凝聚层次聚类法，具体思想为：将每个对象作为一个簇，然后合并这些原子簇为越来越大的簇，直到某个终结条件被满足，具体原理如下。

凝聚法的每一步需要合并“距离最小的两个族群”，而不同族群间距离的定义方法决定了不同的聚类结果，关于凝聚法的距离定义主要有两种思想：连接法和 Ward 法。

实证显示“连接法”与 Ward 法（使得聚类导致的类内离差平方和增量最小）聚类效果相似。

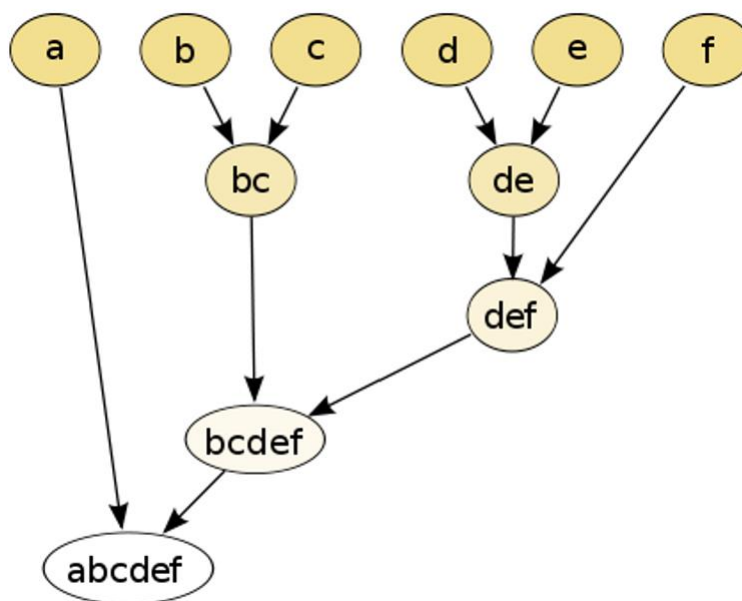
简单连接：定义两族群间相隔最近的两个个体间的距离，为两族群的距离；

完全连接：定义两族群间相隔最远的两个个体间的距离，为两族群的距离；

平均连接：A 群中所有的 N1 个样本与 B 群中所有的 N2 个样本产生的距离（共计 N1xN2 个距离），求平均值作为两个族群的距离；

质心连接：两个群中各自的质心（即样本均值向量），之间的欧式距离，作为两个族群的距离。

图表 9. “自下而上”的凝聚层次聚类方法



资料来源：万得，中银证券

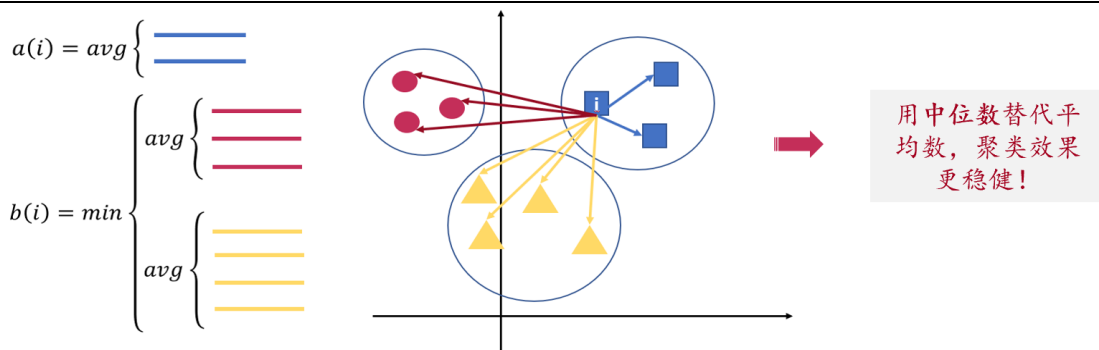
针对无监督学习的聚类算法，大家都可能面临一个实证过程中的难点：即如何选定合理的簇数 K ？即大类因子应该分为几个子分类相对最优呢？这里我们引入一个轮廓系数的概念，来基于样本内区间对因子进行最优聚类。

（二）聚类时如何选择最优 K ？

轮廓系数 (Peter, 1986) 一种综合考量聚类内聚度和分类度的聚类效果评价方法。对于某个簇中的每一个样本 i ，分别计算样本的轮廓系数 $s(i)$ ，然后将所有样本的轮廓系数 $s(i)$ 求平均，即可得到该聚类算法的总轮廓系数 S ，具体计算流程如下：

- 1) 簇的内聚度 $a(i)$ ：为样本 i 到同一簇内其他点的平均值；
- 2) 簇间分类度 $b(i)$ ：为样本 i 到其他簇的平均距离的最小值；
- 3) 样本 i 的轮廓系数 $s(i)$ ：
$$s = \frac{b - a}{\max\{a, b\}}$$
- 4) 计算该聚类算法的总轮廓系数 S ： $S = \text{avg}(s)$ ；
- 5) 轮廓系数 $s(i)$ 介于 $[-1, 1]$ ，越趋近于 1 代表内聚度和分离度都相对较优，聚类效果越好。

图表 10. 基于簇内中位数构建的轮廓系数，其聚类效果更为稳健



资料来源：万得，中银证券

多因子聚类筛选的规则与流程如下：

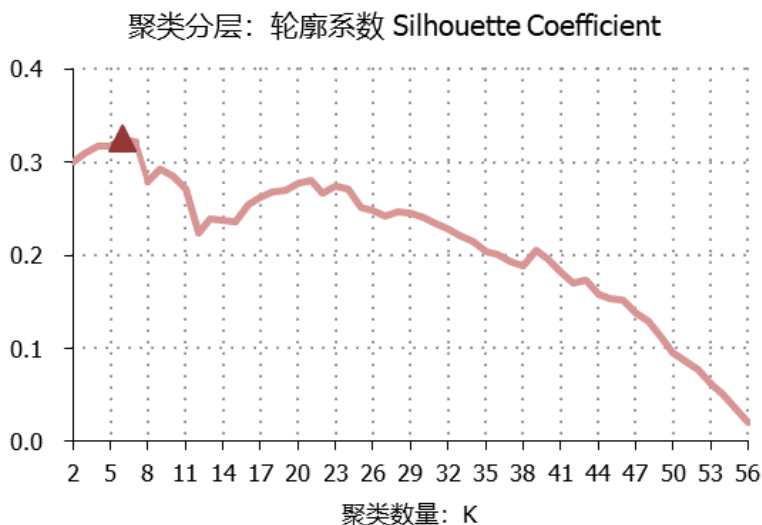
- 1) **样本区间划分**：将 2010 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日定义为样本内区间，2021 年 1 月 1 日-2022 年 7 月 31 日为样本外测试区间；
- 2) **因子库筛选**：以“样本内区间，单因子 IC>3%，多头 G1 组超额 > 5%”为标准，筛选财报类因子库，共有 65 个财报单因子符合标准；
- 3) **聚类算法选择**：由于 K-Means 聚类算法结果存在不稳定风险，进行实证测算对比，我们推荐凝聚分层聚类算法；
- 4) **聚类特征选择**：样本内单因子的 IC 时间序列。因为相较于单因子超额收益时间序列，在进行多因子复合时，我们更推荐关注单因子的 IC 与 ICIR，即因子值映射到股票预期收益率的特征维度
- 5) **最优 K 选择**：基于样本内因子特征，我们采用“凝聚分层聚类算法”对单因子的 IC 序列进行聚类，并基于最高的轮廓系数来选择因子的聚类簇数，实证结果显示，K 的最优数量为 7；
- 6) **最优单因子筛选逻辑**：我们更关注因子多头组获取超额收益的能力，因此在同一簇内，我们选择“多头组 G1 超额收益最高的因子”作为该簇的代表因子。

（三）财报因子实证

1. 因子聚类优选

下图为以满足“样本内区间，单因子 IC>3%，多头 G1 组超额 > 5%”的 65 个财报单因子为例，对 K=2 至 60 的聚类轮廓系数进行测算，具体结果如下：可以看到当聚类数量 K=7 时，对应的轮廓系数最大，即为最优的聚类选择。

图表 11. 基于“凝聚分层聚类算法”对单因子的 IC 序列进行聚类，当 K=7 时轮廓系数最高



资料来源：万得，中银证券

聚类优选结果：共有 7 个财报单因子入选，主观逻辑上可分为 ROA 变形、现金与资产匹配、盈利增长以及企业战略扩张四大类，其中 4 个因子涉及 b/p 中性化处理。

图表 12. 优选因子绩效统计

财报因子：聚类精选	bp 中性化	类型	IC 样本内	IC 样本外	多头 G1 超额样本内	多头 G1 超额样本外	空头 G10 超额样本内	空头 G10 超额样本外	多空 G1/G10 超额样本内	多空 G1/G10 超额样本外
ROA_核心利润_张新民_TTM	√	ROA 变形	9.9%	7.4%	9.7%	2.6%	-3.2%	-5.1%	12.9%	7.7%
ROA_核心利润_张新民_TTM		ROA 变形	6.8%	9.1%	9.4%	-1.2%	0.7%	-0.3%	8.8%	-0.9%
ROTC_毛利润比有形资产_TTM		ROA 变形	5.3%	5.2%	7.5%	2.7%	1.3%	-4.3%	6.2%	7.0%
总负债_YoY	√	企业扩张	4.2%	4.4%	6.5%	7.3%	-2.5%	9.8%	9.0%	-2.5%
净经营现金流比总资产_TTM	√	现金资产匹配	7.6%	5.5%	8.0%	3.9%	-4.2%	2.6%	12.2%	1.3%
核心利润_张新民_MRQ_YoY		盈利增长	5.6%	5.1%	7.9%	2.7%	-1.8%	6.8%	9.8%	-4.1%
EBIT_MRQ 年变化比营业收入_TTM	√	盈利增长	5.6%	6.6%	5.5%	9.9%	-3.8%	-3.7%	9.4%	13.6%

注：业绩比较基准为中证 500 指数，样本内测试区间为 2010-2020，样本外区间为 2021-2022.07

资料来源：万得，中银证券

因子超额收益与 IC 相关系数：整体相关性较低，相关性较高的因子可理解为复合时需调高因子权重。

图表 13. 优选因子超额收益与 IC 的相关系数统计

超额收益相关系数 \ IC 相关系数	总负债_YoY-bp 中性化	净经营现金流比总资产_TTM-bp 中性化	ROA_核心利润_张新民_TTM	ROA_核心利润_张新民_TTM-bp 中性化	核心利润_张新民_YoY_MRQ	ROTC_毛利润比有形资产_TTM	EBIT_MRQ 年变化比营业收入_TTM-bp 中性化
总负债_YoY-bp 中性化		6%	18%	19%	7%	14%	6%
净经营现金流比总资产_TTM-bp 中性化	21%		39%	68%	7%	53%	25%
ROA_核心利润_张新民_TTM	35%	39%		90%	31%	91%	31%
ROA_核心利润_张新民_TTM-bp 中性化	36%	45%	93%		23%	83%	34%
核心利润_张新民_YoY_MRQ	8%	12%	-4%	-1%		27%	18%
ROTC_毛利润比有形资产_TTM	31%	37%	77%	74%	-17%		7%
EBIT_MRQ 年变化比营业收入_TTM-bp 中性化	22%	38%	11%	22%	26%	7%	

注：业绩基准为中证 500 指数，回溯区间为 2010.01-2020.12

资料来源：万得，中银证券

实证过程中，因子聚类优选 K 或面临不稳健风险。实证测算中，我们会发现如下现象：比如基于 65 个财务单因子的 IC 时间序列特征，2010-2020 年区间对应的最优轮廓系数 $K=7$ ；但如果将样本区间改为 2011-2020，最优聚类数量可能突变为 $K=13$ 。产生这个现象的本质原因是轮廓系数算法会受到异常值的影响。

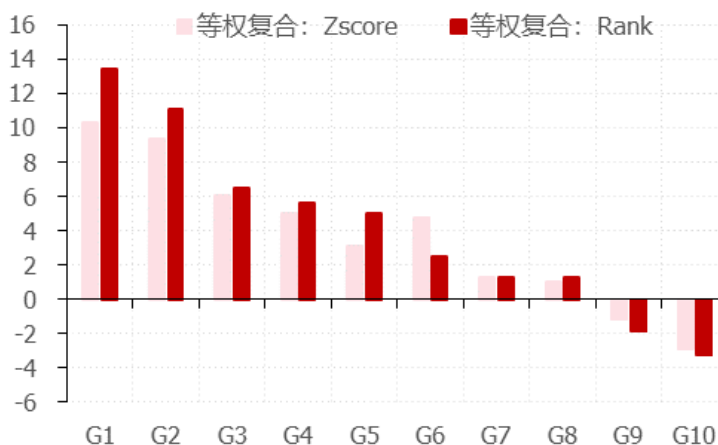
这里我们提示一个可以提升最优聚类 K 稳健性的方法：把轮廓系数计算公式中的“平均距离”用“中位数距离”替代，“最小距离”用“90%分位点距离”替代。这样，最优聚类 K 的选择就不太容易受到样本较小的影响，更有利于模型的稳健性。

四、财报复合因子构建

在同类因子的子类因子复合中，本报告采用单因子 Zscore 和 Rank 等权复合两种模式对聚类精选的 7 个财报类因子进行复合，具体复合因子的表现如下。

图表 14. 复合因子分组超额收益

复合因子分组超额收益 (%)



资料来源：万得，中银证券

图表 15. 多头组 G1 累计超额净值

多头G1组累计超额净值



资料来源：万得，中银证券

图表 16. 多空 G1/G10 累计超额净值

多空G1/G10累计超额净值



资料来源：万得，中银证券

通过复合因子的测试表现可知：两种因子复合方式均较单因子表现显著增强，且 Rank 等权表现略好，这反映的是 Rank 值相对难以出现异常值的扰动（即使对 ZScore 做了异常值缩尾处理，还是会有异常影响），具体来看：

- 1) Zscore 等权复合组合：IC 为 10.2%，多头组 G1 较中证 500 的年化超额收益为 10.3%，多空组超额收益为 13.1%；
- 2) Rank 等权复合的组合：IC 为 12.1%，多头组 G1 较中证 500 的年化超额收益为 13.4%，多空超额收益为 16.8%；
- 3) 同时我们也会发现，财报因子在 2021 年下半年集体出现了阶段性回撤，我们认为可能是因子过度拥挤，导致超额收益出现了显著的侵蚀，应对因子失效的方式我们更倾向于通过其他维度的因子构建来进行对冲增强。具体的处理方法，请投资者朋友们继续关注我们的多因子选股增强系列报告。

五、附录：基于公司业务属性的报表项目重新分类

1. 资产负债表：企业战略结构表

资产负债表结构：自上而下的项目是按照资产、负债与所有者权益的变现难易程度排列的；

“企业战略结构”视角看资产负债表：资产负债表左侧代表企业的资源投入，资产负债表右侧代表企业资源的权益归属与来源状况，典型的企业类型可分为如下两大类：

经营主导型企业：资产结构以经营性资产为主，该类型企业能最大限度的保持核心竞争力（典型如格力集团）；

投资主导型企业：资产结构以投资性资产为主，该类型企业可以在较短时间内通过直接投资或者并购实现做大做强企业集团的目标，或者在整体上保持企业的竞争力和竞争地位（典型如美的集团）。

图表 17. 构建基于“企业战略结构”视角的资产负债表

传统资产负债表结构		战略结构资产负债表	
总资产	总负债	战略扩张 总资产	战略引资 负债与所有者权益
流动资产	流动负债	生产 + 经营资产	经营性负债
	非流动负债		金融性负债
非流动资产	所有者权益	投资资产	股东入资
			利润积累

资料来源：万得，中银证券

2. 资产负债表：资产属性归类

生产资产、经营资产与投资资产：针对 2017 年前后的报表科目项目，核心明细与对比如下：

图表 18. 2017 年前后报表流动资产项目的核心明细

	老财报科目（2017年之前）	合并资产负债表	新财报科目（2017年之后）
	流动资产	流动资产	流动资产
生产资产	货币资金	货币资金	货币资金
经营资产	结算备付金	结算备付金	结算备付金
投资资产	拆出资金	拆出资金	拆出资金
	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	交易性金融资产	交易性金融资产
	衍生金融资产	衍生金融资产	衍生金融资产
	应收票据	应收票据	应收票据
	应收账款	应收账款	应收账款
	预付款项	预付款项	预付款项
	应收保费	应收保费	应收保费
	应收分保账款	应收分保账款	应收分保账款
	应收分保合同准备金	应收分保合同准备金	应收分保合同准备金
	应收利息	其他应收款	其他应收款
	应收股利	其中：应收利息	其中：应收利息
	其他应收款	应收股利	应收股利
	买入返售金融资产	买入返售金融资产	买入返售金融资产
	存货	存货	存货
	划分为持有待售的资产	合同资产	合同资产
	其他流动资产	持有待售资产	持有待售资产
		一年内到期的非流动资产	一年内到期的非流动资产
		其他流动资产	其他流动资产
		流动资产合计	流动资产合计

资料来源：万得，中银证券

图表 19. 2017 年前后报表非流动资产项目的核心明细

	老财报科目（2017年之前）		新财报科目（2017年之后）	
	合并资产负债表		合并资产负债表	
生产资产 经营资产 投资资产	非流动资产		非流动资产	
	发放贷款及垫款		发放贷款及垫款	
	可供出售金融资产		债权投资	
	持有至到期投资		其他债权投资	
	长期应收款		长期应收款	
	长期股权投资		长期股权投资	
			其他权益工具投资	
			其他非流动性金融资产	
	投资性房地产		投资性房地产	
	固定资产		固定资产	
	在建工程		在建工程	
	工程物资			
	固定资产清理			
	生物性生物资产		生物性生物资产	
	油气资产		油气资产	
			使用权资产	
	无形资产		无形资产	
	开发支出		开发支出	
	商誉		商誉	
	长期待摊费用		长期待摊费用	
	递延所得税资产		递延所得税资产	
	其他非流动资产		其他非流动资产	
	非流动资产合计		非流动资产合计	
	资产总计		资产总计	

资料来源：万得，中银证券

3. 资产负债表：负债属性归类

经营性负债（通常为无息负债）、融资性负债（通常为有息负债）：针对 2017 年前后的报表科目项目，核心明细与对比如下：

图表 20. 2017 年前后报表流动负债项目的核心明细

	老财报科目（2017年之前）		新财报科目（2017年之后）	
	合并资产负债表		合并资产负债表	
经营性负债（无息） 融资性负债（有息）	流动负债		流动负债	
	短期借款		短期借款	
	向中央银行借款		向中央银行借款	
	吸收存款及同业存款		吸收存款及同业存款	
	拆入资金		拆入资金	
	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		交易性金融负债	
	衍生金融负债		衍生金融负债	
	应付票据		应付票据	
	应付账款		应付账款	
	预收款项		预收款项	
			合同负债	
	卖出回购金融资产款		卖出回购金融资产款	
	应付手续费及佣金		应付手续费及佣金	
	应付职工薪酬		应付职工薪酬	
	应交税费		应交税费	
	应付利息		其他应付款	
	应付股利		其中：应付利息	
	其他应付款		应付股利	
	应付分保账款		应付分保账款	
	保险合同准备金		保险合同准备金	
	代理买卖证券款		代理买卖证券款	
	代理承销证券款		代理承销证券款	
	划分为持有待售的负债		持有待售负债	
	一年内到期的非流动负债		一年内到期的非流动负债	
	其他流动负债		其他流动负债	
	流动负债合计		流动负债合计	

资料来源：万得，中银证券

4. 资产负债表：负债与所有者权益属性归类

股东注资与利润积累：针对 2017 年前后的报表科目项目，核心明细与对比如下：

图表 21. 2017 年前后报表非流动负债与所有者权益项目的核心明细

老财报科目（2017年之前）		新财报科目（2017年之后）	
合并资产负债表		合并资产负债表	
非流动负债		非流动负债	
长期借款		保险合同准备金	
应付债券		长期借款	
其中：优先股		应付债券	
永续债		其中：优先股	
长期应付款		永续债	
长期应付职工薪酬		长期应付款	
专项应付款		长期应付职工薪酬	
预计负债		预计负债	
递延收益		递延收益	
递延所得税负债		递延所得税负债	
其他非流动负债合计		其他非流动负债合计	
非流动负债合计		非流动负债合计	
负债合计		负债合计	
所有者权益		所有者权益	
股本		实收资本（或股本）	
其他权益工具		其他权益工具	
其中：优先股		其中：优先股	
永续债		永续债	
资本公积		资本公积	
减：库存股		减：库存股	
其他综合收益		其他综合收益	
专项储备		专项储备	
盈余公积		盈余公积	
一般风险准备		一般风险准备	
未分配利润		未分配利润	
归属于母公司所有者权益合计		归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	
少数股东权益		少数股东权益	
所有者权益合计		所有者权益（或股东权益）合计	
负债和所有者权益合计		负债和所有者权益（或股东权益）合计	

资料来源：万得，中银证券

六、风险提示

投资者需关注模型失效风险。

披露声明

本报告准确表述了证券分析师的个人观点。该证券分析师声明，本人未在公司内、外部机构兼任有损本人独立性与客观性的其他职务，没有担任本报告评论的上市公司的董事、监事或高级管理人员；也不拥有与该上市公司有关的任何财务权益；本报告评论的上市公司或其它第三方都没有或没有承诺向本人提供与本报告有关的任何补偿或其它利益。

中银国际证券股份有限公司同时声明，将通过公司网站披露本公司授权公众媒体及其他机构刊载或者转发证券研究报告有关情况。如有投资者于未经授权的公众媒体看到或从其他机构获得本研究报告的，请慎重使用所获得的研究报告，以防止被误导，中银国际证券股份有限公司不对其报告理解和使用承担任何责任。

评级体系说明

以报告发布日后公司股价/行业指数涨跌幅相对同期相关市场指数的涨跌幅的表现为基准：

公司投资评级：

买入：预计该公司股价在未来 6-12 个月内超越基准指数 20%以上；
增持：预计该公司股价在未来 6-12 个月内超越基准指数 10%-20%；
中性：预计该公司股价在未来 6-12 个月内相对基准指数变动幅度在-10%-10%之间；
减持：预计该公司股价在未来 6-12 个月内相对基准指数跌幅在 10%以上；
未有评级：因无法获取必要的资料或者其他原因，未能给出明确的投资评级。

行业投资评级：

强于大市：预计该行业指数在未来 6-12 个月内表现强于基准指数；
中性：预计该行业指数在未来 6-12 个月内表现基本与基准指数持平；
弱于大市：预计该行业指数在未来 6-12 个月内表现弱于基准指数。
未有评级：因无法获取必要的资料或者其他原因，未能给出明确的投资评级。

沪深市场基准指数为沪深 300 指数；新三板市场基准指数为三板成指或三板做市指数；香港市场基准指数为恒生指数或恒生中国企业指数；美股市场基准指数为纳斯达克综合指数或标普 500 指数。

风险提示及免责声明

本报告由中银国际证券股份有限公司证券分析师撰写并向特定客户发布。

本报告发布的特定客户包括：1) 基金、保险、QFII、QDII 等能够充分理解证券研究报告，具备专业信息处理能力的中银国际证券股份有限公司的机构客户；2) 中银国际证券股份有限公司的证券投资顾问服务团队，其可参考使用本报告。中银国际证券股份有限公司的证券投资顾问服务团队可能以本报告为基础，整合形成证券投资顾问服务建议或产品，提供给接受其证券投资顾问服务的客户。

中银国际证券股份有限公司不以任何方式或渠道向除上述特定客户外的公司个人客户提供本报告。中银国际证券股份有限公司的个人客户从任何外部渠道获得本报告的，亦不应直接依据所获得的研究报告作出投资决策；需充分咨询证券投资顾问意见，独立作出投资决策。中银国际证券股份有限公司不承担由此产生的任何责任及损失等。

本报告内含保密信息，仅供收件人使用。阁下作为收件人，不得出于任何目的直接或间接复制、派发或转发此报告全部或部分内容予任何其他人士，或将此报告全部或部分内容发表。如发现本研究报告被私自刊载或转发的，中银国际证券股份有限公司将及时采取维权措施，追究有关媒体或者机构的责任。所有本报告内使用的商标、服务标记及标记均为中银国际证券股份有限公司或其附属及关联公司（统称“中银国际集团”）的商标、服务标记、注册商标或注册服务标记。

本报告及其所载的任何信息、材料或内容只提供给阁下作参考之用，并未考虑到任何特别的投资目的、财务状况或特殊需要，不能成为或被视为出售或购买或认购证券或其它金融票据的要约或邀请，亦不构成任何合约或承诺的基础。中银国际证券股份有限公司不能确保本报告中提及的投资产品适合任何特定投资者。本报告的内容不构成对任何人的投资建议，阁下不会因为收到本报告而成为中银国际集团的客户。阁下收到或阅读本报告须在承诺购买任何报告中所指之投资产品之前，就该投资产品的适合性，包括阁下的特殊投资目的、财务状况及其特别需要寻求阁下相关投资顾问的意见。

尽管本报告所载资料的来源及观点都是中银国际证券股份有限公司及其证券分析师从相信可靠的来源取得或达到，但撰写本报告的证券分析师或中银国际集团的任何成员及其董事、高管、员工或其他任何个人（包括其关联方）都不能保证它们的准确性或完整性。除非法律或规则规定必须承担的责任外，中银国际集团任何成员不对使用本报告的材料而引致的损失负任何责任。本报告对其中所包含的或讨论的信息或意见的准确性、完整性或公平性不作任何明示或暗示的声明或保证。阁下不应单纯依靠本报告而取代个人的独立判断。本报告仅反映证券分析师在撰写本报告时的设想、见解及分析方法。中银国际集团成员可发布其它与本报告所载资料不一致及有不同结论的报告，亦有可能采取与本报告观点不同的投资策略。为免生疑问，本报告所载的观点并不代表中银国际集团成员的立场。

本报告可能附载其它网站的地址或超级链接。对于本报告可能涉及到中银国际集团本身网站以外的资料，中银国际集团未有参阅有关网站，也不对它们的内容负责。提供这些地址或超级链接（包括连接到中银国际集团网站的地址及超级链接）的目的，纯粹为了阁下的方便及参考，连结网站的内容不构成本报告的任何部份。阁下须承担浏览这些网站的风险。

本报告所载的资料、意见及推测仅基于现状，不构成任何保证，可随时更改，毋须提前通知。本报告不构成投资、法律、会计或税务建议或保证任何投资或策略适用于阁下个别情况。本报告不能作为阁下私人投资的建议。

过往的表现不能被视作将来表现的指示或保证，也不能代表或对将来表现做出任何明示或暗示的保障。本报告所载的资料、意见及预测只是反映证券分析师在本报告所载日期的判断，可随时更改。本报告中涉及证券或金融工具的价格、价值及收入可能出现上升或下跌。

部分投资可能不会轻易变现，可能在出售或变现投资时存在难度。同样，阁下获得有关投资的价值或风险的可靠信息也存在困难。本报告中包含或涉及的投资及服务可能未必适合阁下。如上所述，阁下须在做出任何投资决策之前，包括买卖本报告涉及的任何证券，寻求阁下相关投资顾问的意见。

中银国际证券股份有限公司及其附属及关联公司版权所有。保留一切权利。

中银国际证券股份有限公司

中国上海浦东
银城中路 200 号
中银大厦 39 楼
邮编 200121
电话: (8621) 6860 4866
传真: (8621) 5888 3554

相关关联机构：

中银国际研究有限公司

香港花园道一号
中银大厦二十楼
电话: (852) 3988 6333
致电香港免费电话：
中国网通 10 省市客户请拨打：10800 8521065
中国电信 21 省市客户请拨打：10800 1521065
新加坡客户请拨打：800 852 3392
传真: (852) 2147 9513

中银国际证券有限公司

香港花园道一号
中银大厦二十楼
电话: (852) 3988 6333
传真: (852) 2147 9513

中银国际控股有限公司北京代表处

中国北京市西城区
西单北大街 110 号 8 层
邮编: 100032
电话: (8610) 8326 2000
传真: (8610) 8326 2291

中银国际(英国)有限公司

2/F, 1 Lothbury
London EC2R 7DB
United Kingdom
电话: (4420) 3651 8888
传真: (4420) 3651 8877

中银国际(美国)有限公司

美国纽约市美国大道 1045 号
7 Bryant Park 15 楼
NY 10018
电话: (1) 212 259 0888
传真: (1) 212 259 0889

中银国际(新加坡)有限公司

注册编号 199303046Z
新加坡百得利路四号
中国银行大厦四楼(049908)
电话: (65) 6692 6829 / 6534 5587
传真: (65) 6534 3996 / 6532 3371